10 月 29 日作业答案

教材《微分方程 I》（101 计划）：第 120 页习题 3.3 第 1(1)(2) 题、第 2 题，以及定理 3.11。

第 1 题

题目（原文）。求周期线性系统 $\dfrac{dx}{dt} = A(t)x$ 的特征乘子和特征指数，其中 $A(t)$ 如下：

$$(1)\quad A(t) = \begin{pmatrix} \cos t & 1 \\ 0 & \sin t \end{pmatrix}; \qquad (2)\quad A(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

解。两题系数矩阵的最小正周期均为 $T = 2\pi$。取满足 $\Phi(0) = I$ 的归一化基本解矩阵，单值算子为 $\Phi(2\pi)$，其特征值为特征乘子。若 ρ 为特征乘子，则特征指数 ν 满足 $e^{2\pi\nu} = \rho$。

(1)

系统为

$$x_1' = \cos t\, x_1 + x_2, \qquad x_2' = \sin t\, x_2.$$

先解第二式：$x_2(t) = c_2 e^{1-\cos t}$。代入第一式，并乘以积分因子 $e^{-\sin t}$，得

$$\frac{d}{dt}(e^{-\sin t} x_1) = c_2 e^{1-\cos t-\sin t}.$$

故标准基本解矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{\sin t} & e^{\sin t}\displaystyle\int_0^t e^{1-\cos s-\sin s}\,ds \\ 0 & e^{1-\cos t} \end{pmatrix}.$$

记 $K = \displaystyle\int_0^{2\pi} e^{1-\cos s-\sin s}\,ds > 0$，则

$$\Phi(2\pi) = \begin{pmatrix} 1 & K \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此两个特征乘子（计代数重数）均为 1：

$$\boxed{\rho_1 = \rho_2 = 1.}$$

相应特征指数满足 $e^{2\pi\nu} = 1$，故

$$\boxed{\nu = ik, \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

选取对数的主值时，可取 $\nu_1 = \nu_2 = 0$。这里单值算子不是单位矩阵；特征乘子全为 1 不表示所有解均为周期解。

(2)

设 $u = x_1 + x_2$、$v = x_1 - x_2$，则

$$u' = (\cos t + \sin t)u, \qquad v' = (\cos t - \sin t)v.$$

积分得

$$u(t) = u(0)e^{\sin t + 1 - \cos t}, \qquad v(t) = v(0)e^{\sin t - 1 + \cos t}.$$

因而取 $b(t) = 1 - \cos t$，标准基本解矩阵为

$$\Phi(t) = e^{\sin t}\begin{pmatrix} \cosh b(t) & \sinh b(t) \\ \sinh b(t) & \cosh b(t) \end{pmatrix}.$$

由于 $\sin(2\pi) = 0$、$b(2\pi) = 0$，有 $\Phi(2\pi) = I$。因此

$$\boxed{\rho_1 = \rho_2 = 1, \qquad \nu = ik \ (k \in \mathbb{Z}).}$$

取主值可令 $\nu_1 = \nu_2 = 0$。本题 $\Phi(t)$ 本身是 2π 周期矩阵函数，因此所有解均为 2π 周期函数。

第 2 题

题目（原文）。证明：常系数齐次线性系统 $\dfrac{dx}{dt} = Ax$ 的基本解矩阵 $\Phi(t)$ 满足等式

$$\Phi(\tau - t) = \Phi(\tau)\Phi^{-1}(t), \qquad \forall \tau, t \in \mathbb{R}.$$

讨论周期线性系统 $\dfrac{dx}{dt} = A(t)x$ 的基本解矩阵 $\Phi(t)$ 是否满足上面的等式。

原题条件说明。按教材对基本解矩阵的一般定义，原题第一句缺少 $\Phi(0) = I$ 的归一化条件，不能对任意基本解矩阵成立。例如 $A = 0$、$\Phi(t) = 2I$ 时，左边为 $2I$，右边为 I。以下先证明在 $\Phi(0) = I$ 条件下的结论，再给出任意基本解矩阵适用的公式；原题题干保留不改。

归一化情形的证明。对常系数系统，满足 $\Phi(0) = I$ 的基本解矩阵为 $\Phi(t) = e^{At}$。由同一矩阵的指数运算规律，

$$\Phi(\tau)\Phi^{-1}(t) = e^{A\tau}e^{-At} = e^{A(\tau - t)} = \Phi(\tau - t).$$

即得所需等式。

周期系数情形一般不成立。取一维周期系统

$$x' = \cos t\, x, \qquad \Phi(t) = e^{\sin t}.$$

令 $\tau = \pi$、$t = \pi/2$，则

$$\Phi(\tau - t) = e, \qquad \Phi(\tau)\Phi^{-1}(t) = e^{-1},$$

二者不等。因此周期性本身不能保证题中恒等式。

记号说明。若将“基本解矩阵”泛指任意可逆解矩阵而不作 $\Phi(0) = I$ 的归一化，则原题等式即使对常系数系统也不成立。事实上令 $\tau = t$，原题等式便要求 $\Phi(0) = I$。对任意解矩阵 $X(t) = e^{At}C$，正确的关系为

$$X(\tau - t) = X(\tau)X^{-1}(t)X(0).$$

定理 3.11（按教材原文录入）

出处：教材第 109 页。下文保留书中的定理叙述与紧随其后的说明；书中在此处未展开证明。

定理 3.11　设 $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$。若矩阵 A 的所有特征值的实部非零，则存在 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间 E^s 和 E^u，使得 $\mathbb{R}^n = E^s \bigoplus E^u$，并且对于任意 $v \in E^s$（或 E^u），有 $e^{At}v \in E^s$（或 E^u），$t \in \mathbb{R}$。进一步，存在常数 $\lambda > 0$，$\mu > 0$，$C > 0$ 和 $K > 0$，使得对于任意 $v \in E^s$ 和 $t \geq 0$，有

$$|e^{At}v| \leq Ce^{-\lambda t}|v|;$$

而对于任意 $v \in E^u$ 和 $t \leq 0$，有

$$|e^{At}v| \leq Ke^{\mu t}|v|.$$

由矩阵的 Jordan 标准形理论，可选取空间 $\mathbb{R}^n$ 的适当的基，使得在此基下矩阵 A 可表示为分块矩阵，从而实现对 $\mathbb{R}^n$ 的线性分解：$\mathbb{R}^n = E^s \bigoplus E^u$，进而在适当的范数下估计 E^s 和 E^u 这两个子空间上解的极限状态。由定理 3.11 可得到如下推论，其证明留作习题。

定理 3.11 的补充证明

证明。不妨设 A 已为实 Jordan 标准形，并按特征值实部的正负排列为

$$A = \begin{pmatrix} A_s & 0 \\ 0 & A_u \end{pmatrix},$$

其中 A_s 的特征值实部均为负，A_u 的特征值实部均为正。设两块的维数分别为 n_s, n_u，定义

$$E^s = \mathbb{R}^{n_s} \times \{0\}, \qquad E^u = \{0\} \times \mathbb{R}^{n_u}.$$

则 $\mathbb{R}^n = E^s \oplus E^u$。由于

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{A_s t} & 0 \\ 0 & e^{A_u t} \end{pmatrix},$$

对所有 $t \in \mathbb{R}$，e^{At} 均将 E^s 映入 E^s、将 E^u 映入 E^u。

以下采用欧氏范数及其诱导矩阵范数。任一实 Jordan 块均可写为 $J = D + N$，其中 $N^m = 0$、$DN = ND$；D 的对角块为实数 a，或形如

$$B = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

的二阶实矩阵。这里 a 是相应特征值的实部。由

$$e^{Bt} = e^{at} \begin{pmatrix} \cos bt & -\sin bt \\ \sin bt & \cos bt \end{pmatrix}$$

知 $\|e^{Dt}\|_2 = e^{at}$。因而

$$e^{Jt} = e^{Dt} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{t^k N^k}{k!}, \qquad \|e^{Jt}\|_2 \leq e^{at} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{|t|^k \|N^k\|_2}{k!}.$$

若稳定块非空，令

$$\delta_s = -\max_{\zeta\in\sigma(A_s)} \operatorname{Re}\zeta > 0, \qquad \lambda = \frac{\delta_s}{2}.$$

合并有限个 Jordan 块的估计，存在系数非负的多项式 Q_s，使

$$\|e^{A_s t}\|_2 \le Q_s(t)e^{-\delta_s t} \qquad (t \ge 0).$$

由于 $Q_s(t)e^{-\delta_s t/2}$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界，存在 $C>0$，使

$$\|e^{A_s t}\|_2 \le Ce^{-\lambda t} \qquad (t \ge 0).$$

对任意 $v = (\xi, 0)^{\mathsf{T}} \in E^s$，因此有

$$|e^{At}v|_2 = |e^{A_s t}\xi|_2 \le Ce^{-\lambda t}|\xi|_2 = Ce^{-\lambda t}|v|_2, \qquad t \ge 0.$$

同理，若非稳定块非空，令

$$\delta_u = \min_{\zeta\in\sigma(A_u)} \operatorname{Re}\zeta > 0, \qquad \mu = \frac{\delta_u}{2}.$$

对 $t \le 0$，上述 Jordan 块估计给出

$$\|e^{A_u t}\|_2 \le Q_u(-t)e^{\delta_u t} = \left[Q_u(-t)e^{\delta_u t/2}\right]e^{\mu t} \le Ke^{\mu t},$$

其中 Q_u 为系数非负的多项式，$K > 0$ 为常数；最后一个不等式利用了令 $\tau = -t \ge 0$ 后，$Q_u(\tau)e^{-\delta_u\tau/2}$ 有界。因此对任意 $v = (0,\eta)^{\mathsf{T}} \in E^u$，

$$|e^{At}v|_2 = |e^{A_u t}\eta|_2 \le Ke^{\mu t}|\eta|_2 = Ke^{\mu t}|v|_2, \qquad t \le 0.$$

若某一类特征值不存在，则相应子空间为 $\{0\}$，该子空间上的估计自然成立。由有限维空间中范数等价，调整 C, K 后，同样的结论对任意给定范数成立。 □